

Diagnóstico de Problemas y Reparación de Notebooks

Módulo 1: Fundamentos Técnicos del Hardware y Diagnóstico Inicial

Unidad 2: Procesadores y memorias

Nos Presentamos



Rodrigo Pintos Rossi – Project Manager Transportes Union

<https://www.linkedin.com/in/rodrigopintosr>



Gonzalo Sánchez – Soporte Técnico SSr. a Usuarios TIC UTN BA

<https://www.linkedin.com/in/gonzalo-sanchez-->



Leandro Samudio – Líder de Soporte Técnico a Usuarios TIC UTN BA

<https://www.linkedin.com/in/leandro-samudio>

Diagnóstico de Problemas y Reparación de Notebooks



8 Encuentros sincrónicos Jueves 19hs
2 Encuentros presenciales
(Grabación disponible luego de la clase)



Material imprimible y actividades disponibles en el Aula Virtual



Evaluación continua, participación y Examen Integrador Final



Formulario feedback al finalizar el curso

Temario:

Tema 1:

- CPU: Características principales.

Tema 2:

- RAM SODIMM: Tipos, frecuencias, canales, instalación, pruebas.

Tema 3:

- Discos duros y SSD: Instalación, conexiones, compatibilidades, fallos.



FLUJO DE DATOS DEL SISTEMA



Arquitectura y familia de procesadores

El término arquitectura se refiere al conjunto de principios de diseño que determinan cómo está construido y cómo funciona un procesador. En otras palabras, define qué instrucciones entiende, cómo las ejecuta y cómo interactúa con la memoria y los periféricos.



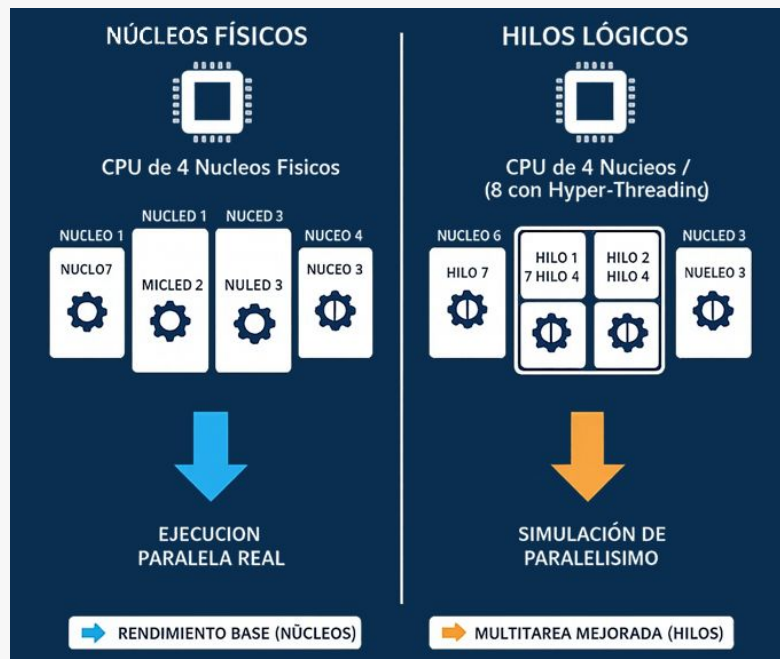
Núcleos e hilos

Cada núcleo físico dentro de un procesador contiene sus propias unidades de ejecución de manera que cada núcleo es casi un procesador independiente dentro del chip, pero comparte el acceso a la memoria, la caché y el controlador de energía.



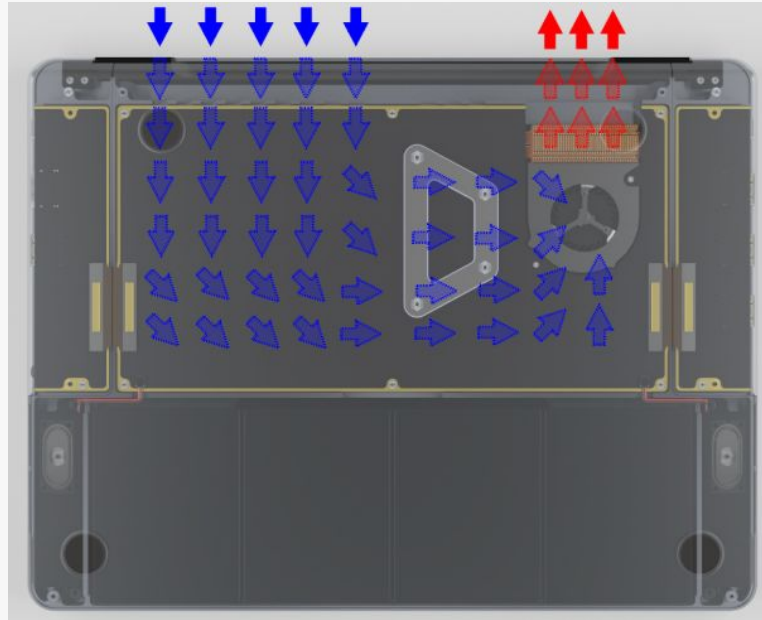
Núcleos e hilos

Los procesadores modernos no solo tienen núcleos físicos, sino que también pueden manejar hilos lógicos (threads). Un hilo es como una “línea extra de trabajo” dentro del mismo núcleo: permite que el procesador avance con otra tarea mientras una operación está esperando datos.



Gestión térmica y eficiencia energética

La gestión térmica es uno de los aspectos más críticos en el diseño de una notebook moderna. A diferencia de los equipos de escritorio, que cuentan con amplios sistemas de ventilación y disipadores grandes, las notebooks operan en espacios reducidos donde el calor debe ser controlado cuidadosamente.



Tipos de montaje de procesadores

El modo en que un procesador se conecta físicamente a la placa madre influye directamente en su mantenimiento, posibilidad de reemplazo y complejidad de reparación.

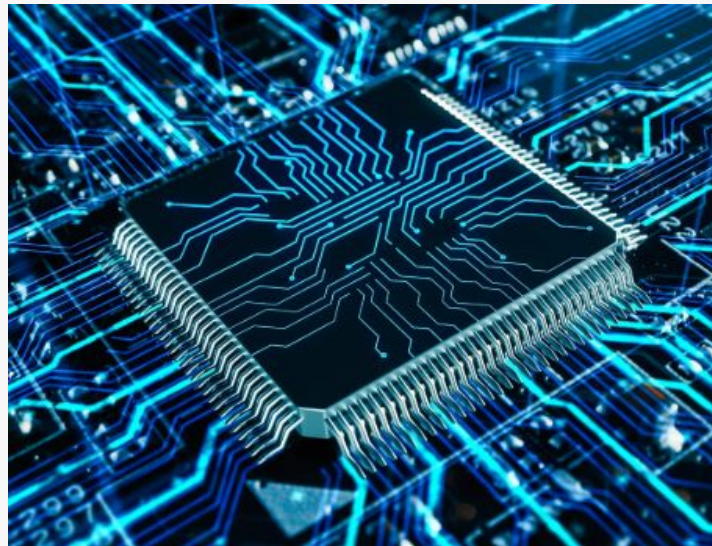


Fallas frecuentes y diagnóstico

El procesador es uno de los componentes más estables del sistema, sin embargo cuando una CPU presenta una anomalía los efectos suelen ser críticos y sistémicos: el equipo puede dejar de encender, reiniciarse constantemente o mostrar un comportamiento errático difícil de aislar.

- Fallas de encendido.
- Fallas de estabilidad.
- Fallas térmicas.

- Sobrecalentamiento prolongado.
- Voltaje incorrecto o picos eléctricos.
- Fallas de BIOS o firmware.
- Daños físicos.



Memorias RAM

La memoria RAM (Random Access Memory) es el área de trabajo inmediato de la CPU. Allí se cargan temporalmente los datos y programas que el procesador necesita leer y escribir rápidamente.



- Es de libre acceso.
- Funciona a corto plazo.
- Determina la capacidad de cómputo.
- Es bidireccional.
- Puede ser fija o expandible.

Tipos de RAM: DRAM



SO-DIMM 200P- DDR

DDR



SO-DIMM 200P- DDR2

DDR 2



SO-DIMM 204P- DDR3

DDR 3



SO-DIMM 260P- DDR4

DDR 4

Es un tipo de memoria volátil que puedes encontrar, la última generación en 2025 es la DDR5 pero antes de ella estaban la SDRAM, DDR, DDR2, DDR3 y DDR4.

Las principales diferencias entre los distintos tipos de DRAM (Dynamic Random Access Memory) se basan en su **arquitectura interna, velocidad, consumo energético, forma de comunicación con el bus de memoria y eficiencia.**

Conceptos claves

Latencia: Es el tiempo que tarda la RAM en responder a una solicitud de datos hecha por el procesador.

Frecuencia: es la velocidad a la que la memoria puede leer o escribir datos por segundo. Se mide en megahercios (MHz) y está directamente relacionada con el ancho de banda y el rendimiento del sistema.

Canales: Son los caminos de comunicación entre el procesador y la memoria. Cuantos más canales tenga el sistema, más datos pueden transferirse de forma simultánea, aumentando el rendimiento.



Instalación de RAM

Compatibilidad a verificar:

- Tipo de memoria soportada (DDR2, DDR3, DDR4, DDR5).
- Frecuencia máxima permitida por BIOS.
- Capacidad máxima total.
- Cantidad de ranuras disponibles.

Pasos generales:

- Desconectar el equipo y su batería.
- Acceder a la ranura SO-DIMM, retirando tapa inferior o teclado según el modelo.
- Insertar el módulo con un ángulo de 30° respetando la muesca del conector.
- Presionar hacia abajo hasta que los clips encajen.
- Cerrar, conectar batería y encender.



Almacenamiento

Un disco de almacenamiento es un dispositivo de hardware diseñado para guardar datos de forma permanente, incluso cuando el equipo está apagado. Es donde se almacenan el sistema operativo, programas, archivos personales, configuraciones y cualquier tipo de información digital utilizada por la notebook.



Tipos de discos de almacenamiento

- **HDD** (Hard Disk Drive – Disco duro mecánico)
- **SSD** (Solid State Drive – Unidad de estado sólido)
- **SSHD** (Solid State Hybrid Drive – Disco híbrido)
- **NVMe** (Non-Volatile Memory Express)
- **eMMC** (Embedded MultiMediaCard)



Tipos de conexiones

- **SATA** (Serial ATA)
- **mSATA** (Mini-SATA)
- **M.2** (NGFF - Next Generation Form Factor)
- **PCI Express** (PCIe)
- **PCIe en formato propietario.**
- **USB** (Almacenamiento externo)



Instalación de Disco de almacenamiento

Compatibilidad a verificar:

- Identificar el tipo de conexión disponible
- Confirmar el factor de forma
- Verificar el protocolo soportado
- Comprobar el soporte del BIOS/UEFI
- Evaluar la capacidad máxima soportada
- Revisar requisitos energéticos y térmicos

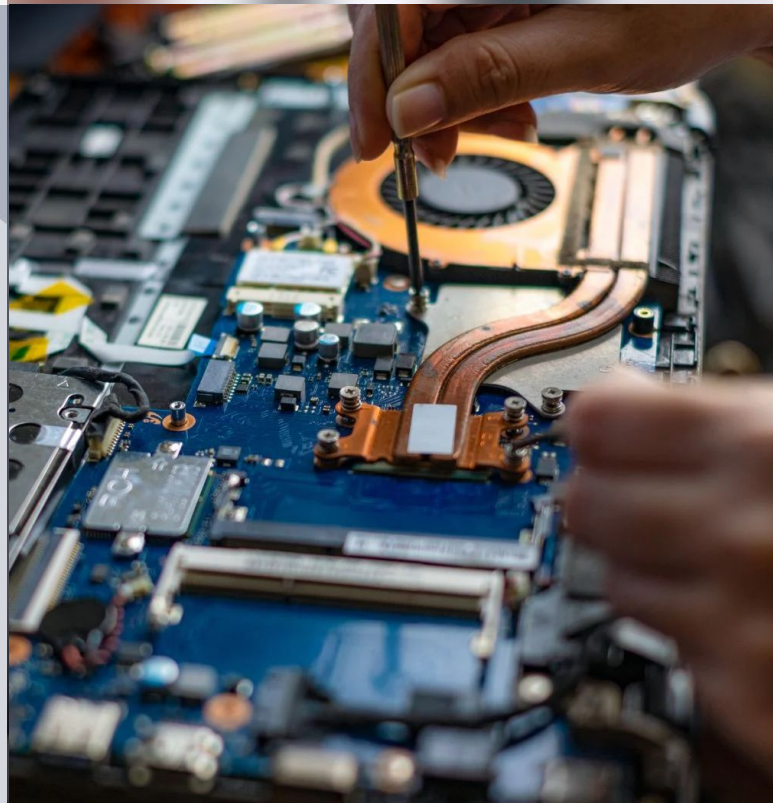
Pasos generales:

- Realizar copia de seguridad (opcional pero recomendado)
- Apagar la notebook y desconectar la energía
- Acceder al compartimento del disco
- Insertar el disco
- Volver a armar el equipo
- Colocar la tapa y asegurar los tornillos.
- Encender y acceder al BIOS
- Inicializar o clonar el sistema operativo
- Formatear o asignar particiones



“

Conocer los distintos tipos de procesadores, memorias RAM y discos de almacenamiento es fundamental para un técnico que repara notebooks, ya que estos componentes determinan directamente el rendimiento, la compatibilidad y la vida útil del equipo.”



Próximo encuentro:

Tema 1:

- Pantalla: tipos, retroiluminación, cable flex.

Tema 2:

- Baterías internas y externas.

Tema 3:

- Conectores comunes en notebooks (SATA, USB, WiFi, Flex, etc.).

